

DS 7 : Corrigé

PTSI La Martinière Monplaisir

TOTAL : 123 point(s)

I Thermodynamique

Sur 47 point(s)

I.1 Cylindre à deux pistons

1. 4 point(s)

À partir de l'équation d'état des gaz parfaits, on trouve

$$m_0 = \frac{P_A^0 V_A^0}{r_0 T_A^0} \text{ et } m_0 = \frac{P_A^1 V_A^1}{r_1 T_A^1}.$$

AN : $m_0 = 2,56 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$ et $m_1 = 1,68 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$.

2. 4 point(s)

★Puisque le piston π_0 est bloqué, le dioxygène subit une transformation **isochore**.

★On en déduit alors $T_B^0 = T_S = 600 \text{ K}$ (température du thermostat), $d_B^0 = d_A^0 = 0,2 \text{ m}$, et $P_B^0 = 2P_A^0 = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

3. 4 point(s)

★Le piston π_1 est libre de se déplacer et la pression extérieure est constante, la transformation subie par le diazote est donc **monobare**.

★Alors $T_B^1 = T_S = 600 \text{ K}$ (température du thermostat), $d_B^1 = \frac{T_B^1}{T_A^1} d_A^1 = 0,3 \text{ m}$ et $P_B^1 = P_{ext} = P_{atm} = 10^5 \text{ Pa}$.

4. 4 point(s)

La transformation subie par le dioxygène est isochore. On a alors

$$W_{A \rightarrow B}^0 = 0.$$

La transformation subie par le diazote est monobare. Alors

$$W_{A \rightarrow B}^1 = -P_{ext} \Delta V = -P_{ext} S (d_B^1 - d_A^1).$$

AN : Numériquement, on trouve $W_{A \rightarrow B}^1 = -150 \text{ J}$.

5. 7 point(s)

★Pour le dioxygène : On applique le premier principe au dioxygène entre l'état A et l'état B :

$$\Delta U_{A \rightarrow B}^0 = W_{A \rightarrow B}^0 + Q_{A \rightarrow B}^0 = Q_{A \rightarrow B}^0.$$

Avec la première loi de Joule, on aura alors

$$Q_{A \rightarrow B}^0 = C_v (T_B^0 - T_A^0).$$

La relation de Mayer et la définition de γ permettent de calculer C_v , pour trouver finalement

$$Q_{A \rightarrow B}^0 = \frac{m_0 r_0}{\gamma - 1} (T_B^0 - T_A^0).$$

$$AN: \boxed{Q_{A \rightarrow B}^0 = 500 \text{ J}}.$$

★**Pour le diazote** : la transformation est monobare, on utilisera préférentiellement H . Le premier principe avec H appliqué au diazote entre l'état A et l'état B donne alors :

$$\Delta H_{A \rightarrow B}^1 = Q_{A \rightarrow B}^1,$$

puisque'il n'y a pas d'autre travail que celui des forces de pression.

Alors, avec la deuxième loi de Joule : $Q_{A \rightarrow B}^1 = C_p (T_B^1 - T_A^1)$. La relation de Mayer et la définition de γ permettent de trouver C_p , et ainsi

$$Q_{A \rightarrow B}^1 = \frac{m_1 r_1 \gamma}{\gamma - 1} (T_B^1 - T_A^1).$$

$$AN: \boxed{Q_{A \rightarrow B}^1 \simeq 525 \text{ J}}.$$

6. 2 point(s)

Pour une transformation isochore, il convient d'utiliser l'expression de ΔS faisant intervenir T et V :

$$\Delta S_{A \rightarrow B}^0 = \frac{m_0 r_0}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{T_B^0}{T_A^0} \right).$$

$$AN: \boxed{\Delta S_{A \rightarrow B}^0 = 1,16 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}}.$$

7. 2 point(s)

Pour une transformation monobare, il convient d'utiliser l'expression de ΔS faisant intervenir T et P :

$$\Delta S_{A \rightarrow B}^1 = \frac{m_1 r_1 \gamma}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{T_B^1}{T_A^1} \right).$$

$$AN: \boxed{\Delta S_{A \rightarrow B}^1 = 1,21 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}}.$$

8. 3 point(s)

L'application du second principe à l'ensemble $\{0+1\}$ entre les états A et B permet d'écrire

$$\Delta S_{A \rightarrow B}^{[0+1]} = \Delta S_{A \rightarrow B}^1 + \Delta S_{A \rightarrow B}^0 = S_{c,A \rightarrow B} + S_{ech,A \rightarrow B} = S_{c,A \rightarrow B} + \frac{Q_{A \rightarrow B}^1 + Q_{A \rightarrow B}^0}{T_S},$$

avec T_S la température du thermostat. On en déduit donc

$$S_{c,A \rightarrow B} = \Delta S_{A \rightarrow B}^1 + \Delta S_{A \rightarrow B}^0 - \frac{Q_{A \rightarrow B}^1 + Q_{A \rightarrow B}^0}{T_S}.$$

AN: $\boxed{S_{c,A \rightarrow B} = 0,67 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}}$: comme attendu, le transfert thermique entre le cylindre et le thermostat rend la transformation irréversible.

I.2 Calorimétrie à basse température

1. 2 point(s)

cf.cours : L'enthalpie massique de vaporisation Δh_{vap} (ou chaleur latente de vaporisation) est l'énergie par unité de masse nécessaire pour passer de l'état liquide à l'état vapeur à la température T et la pression P fixée

Elle s'écrit : $\Delta h_{\text{vap}} = h_v - h_\ell$, avec h_v et h_ℓ les enthalpies massiques respectives de la vapeur saturante et du liquide saturant à la pression considérée.

2. 2 point(s)

Le changement d'état a lieu à pression atmosphérique constante. Il est donc isobare. Cela impose qu'il est également isotherme. **La température reste donc constante tout au long de la transformation.**

3. 2 point(s)

La masse diminue en l'absence de chauffage car la température ambiante est supérieure à la température de vaporisation ($T_e = 77,4 \text{ K}$) sous la pression atmosphérique. **On se trouve donc dans le domaine de stabilité de la vapeur** dans ces conditions et le changement d'état liquide $\rightarrow$ gaz a lieu spontanément.

Il est difficile de l'en empêcher car **le vase Dewar n'est pas parfaitement calorifugé** et de ce fait l'atmosphère tend à équilibrer la température à l'intérieur du Dewar avec la sienne (équilibre thermique). Elle fournit donc de la chaleur au diazote qui se vaporise.

4. 4 point(s)

1. Première phase :

La masse évaporée entre $t = 0$ et $t_1 = 600 \text{ s}$ est $m_1 = 528 - 486 = 42 \text{ g}$.

Le débit massique d'évaporation est de $D_1 = \frac{m_1}{t_1} = 7.0 \times 10^{-2} \text{ g s}^{-1}$.

2. Seconde phase :

La masse évaporée entre $t = t_1$ et $t_2 = 1200 \text{ s}$ est $m_2 = 486 - 475 = 11 \text{ g}$.

Le débit massique d'évaporation est de $D_2 = \frac{m_2}{t_2 - t_1} = 1.8 \times 10^{-2} \text{ g s}^{-1}$.

5. 4 point(s)

1. Première phase :

Premier principe appliqué à la masse m_1 de diazote qui s'évapore à pression constante : $\Delta H = Q$ avec Q chaleur fournie par l'air extérieur et la résistance chauffante donc $Q = P_J \Delta t + P \Delta t = (P_J + P) t_1$ et $\Delta H = m_1 \Delta h_{\text{vap}}$

On obtient : $m_1 \Delta h_{\text{vap}} = (P_J + P) t_1$ avec $P_J = UI = \frac{U^2}{R}$

2. Seconde phase :

Même raisonnement mais le chauffage est coupé : $P_J = 0$, on obtient : $m_2 \Delta h_{\text{vap}} = P(t_2 - t_1)$ On en déduit les relations demandées avec les débits $D_1 = \frac{m_1}{t_1}$ et $D_2 = \frac{m_2}{t_2 - t_1}$:

$$D_1 \Delta h_{\text{vap}} = P_J + P \quad (1)$$

$$D_2 \Delta h_{\text{vap}} = P \quad (2)$$

6. 3 point(s)

En soustrayant (2) à (1), on en déduit : $(D_1 - D_2)\Delta h_{\text{vap}} = P_J = U^2/R$. Soit :

$$\Delta h_{\text{vap}} = \frac{U^2}{R(D_1 - D_2)} = 194 \text{ kJ kg}^{-1}.$$

Rq : la valeur tabulée est de 198.4 kJ kg^{-1} , on obtient donc une valeur cohérente.

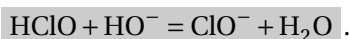
II Dosage et cinétique d'espèces chimiques courantes

Sur 36 point(s)

II.1 Dosage de l'acide hypochloreux

1. 1 point(s)

L'équation-bilan demandée est la suivante :



2. 1 point(s)

L'équivalence du dosage est repérable par la brusque variation de pH , qui correspond au pic dans la courbe $\frac{dpH}{dV_B}$: **Le volume équivalent V_{BE} est donc l'abscisse du pic de la courbe $\frac{dpH}{dV_B}$.**

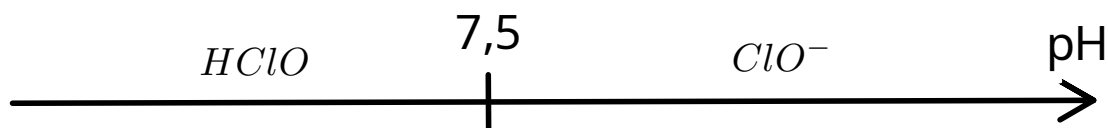
3. 3 point(s)

Un tableau d'avancement donne $C_A V_A = C_B V_{BE}$.. Ainsi, avec $V_{BE} = 16 \text{ mL}$

$$C_A = \frac{C_B V_{BE}}{V_A} = 8 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}.$$

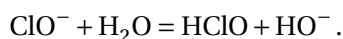
4. 3 point(s)

Le pK_A du couple est donné par le pH à la demi-équivalence : $pK_A = 7,5$.
Le diagramme de prédominance est donc le suivant :



5. 4 point(s)

À l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. Au vu des espèces présentes, les réactions possibles sont l'autoprotolyse de l'eau (négligeable), et la réaction entre les ions ClO^- et l'eau :



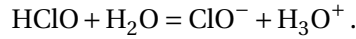
La constante de cette réaction est $K^\circ = K_E/K_A = 10^{-6,5} \ll 1$. On peut alors faire l'approximation que l'avancement volumique de la réaction est faible, et donc $[\text{HO}^-] = \sqrt{K^\circ C_A} \approx 5 \cdot 10^{-5}$, et donc finalement

$$pH = 14 + \log([\text{HO}^-]) = 9,7.$$

La valeur est cohérente avec celle observée sur la courbe de dosage.

6. 3 point(s)

Au début du dosage, on est en présence d'une solution d'ion hypochlorite de concentration $C_A = 8 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$. Les espèces en présence sont l'acide hypochloreux, les ions H^+ et H_2O . La réaction prépondérante est celle de l'acide avec l'eau :



La constante de cette réaction vaut $K_A = 10^{-7,5}$. Par définition, elle s'écrit

$$K_A = \frac{[\text{ClO}^-] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HClO}]}.$$

En notant x l'avancement volumique de la réaction on trouve, avec un tableau d'avancement

$$K_A = \frac{x^2}{C_A - x} \simeq \frac{x^2}{C_A}.$$

Donc $x \simeq \sqrt{K_A C_A}$, et alors $pH \simeq pK_A + \log\left(\frac{x}{C_A}\right) = \frac{1}{2}pK_A - \frac{1}{2}\log(C_A) = 4,8$.

On retrouve bien le pH indiqué pour la solution initiale.

7. 2 point(s)

Pour qu'un indicateur coloré soit bien adapté à un dosage, il faut que sa zone de virage soit contenue dans l'intervalle de pH correspondant au saut de pH à l'équivalence. Ici, le saut de pH est entre 8 et 10,5 : **Le rouge de crésol ne convient pas.**

II.2 Cinétique de complexation de l'EDTA

1. 1 point(s)

La vitesse de la réaction s'écrit

$$v = k [\text{Cu(dien)}^{2+}]^\alpha \cdot [\text{Y}^{4-}]^\beta.$$

2. 3 point(s)

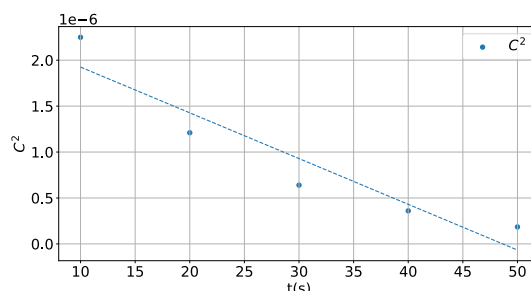
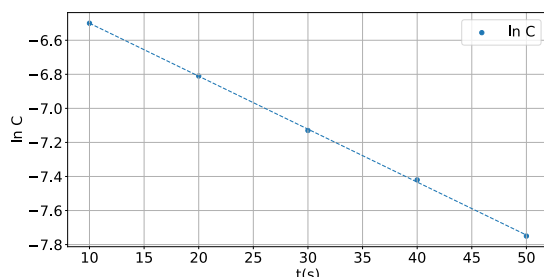
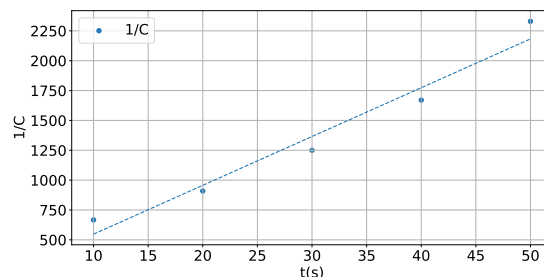
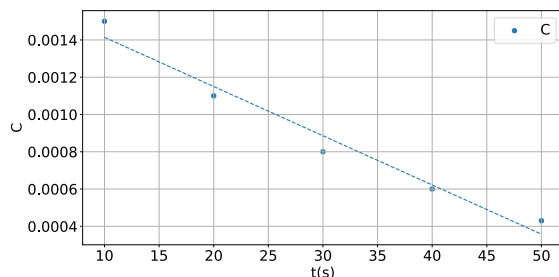
La concentration initiale en Cu(dien)^{2+} est bien plus faible que celle de l'EDTA. On est dans une situation de dégénérescence d'ordre : la concentration en EDTA va rester quasiment constante tout au long de la réaction. On travaillera alors avec une loi de vitesse effective, qui s'écrit

$$v = k_{app} [\text{Cu(dien)}^{2+}]^\alpha,$$

avec $k_{app} = k \cdot [\text{Y}^{4-}]_0^\beta$. On pourra alors déterminer α .

3. 6 point(s)

On obtient les graphiques suivants :



On constate que seul $\ln C$ se comporte comme une fonction affine du temps. On en déduit $\alpha = 1$.

4. 4 point(s)

★La constante de vitesse k_{app} est l'opposé de la pente de la fonction affine $\ln C = f(t)$. Le graphe précédent permet de trouver $k_{app} = 3 \cdot 10^{-2} \text{ s}^{-1}$

Rq : on peut aussi directement utiliser le tableau en exprimant la pente sous la forme $\text{pente} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$.

★Pour une cinétique d'ordre 1, le temps de demi réaction s'écrit $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$. On trouve ici $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_{app}} = 23 \text{ s}$.

: La valeur obtenue est cohérente avec les données du tableau de l'énoncé, qui permettent d'estimer grossièrement le temps de demi réaction entre 20 et 30 s.

5. 2 point(s)

On utilise l'expression de k_{app} pour la comparer aux données fournies :

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_{app}} = \frac{\ln 2}{k [Y^{4-}]^{\beta}}$$

On constate que le temps de demi réaction est divisé par deux lorsque la concentration double, et qu'il est divisé par 4 lorsque la concentration initiale en Y^{4-} est multipliée par 4. On en déduit $\beta = 1$.

6. 2 point(s)

On utilise le tableau fourni :

$$k = \frac{\ln 2}{[Y^{4-}]_0 \cdot t_{1/2}} \simeq 0,5 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

7. 1 point(s)

Lorsque la température augmente, la loi d'Arrhenius permet de voir que la constante de vitesse k augmente, et donc que **le temps de demi-réaction diminue**.

III Signaux : optique géométrique et interférences

Sur 40 point(s)

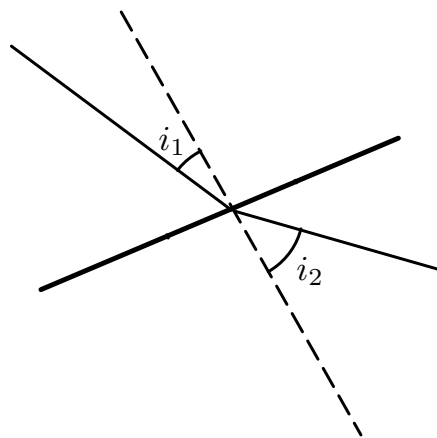
III.1 Observation d'un fort

1. 3 point(s)

Les lois de Descartes à la réfraction sont les suivantes :

- ★Le rayon réfracté est dans le plan défini par le rayon incident et la normale au dioptre.
- ★Les angles d'indidence et de réfraction sont reliés par la relation de Snell-Descartes

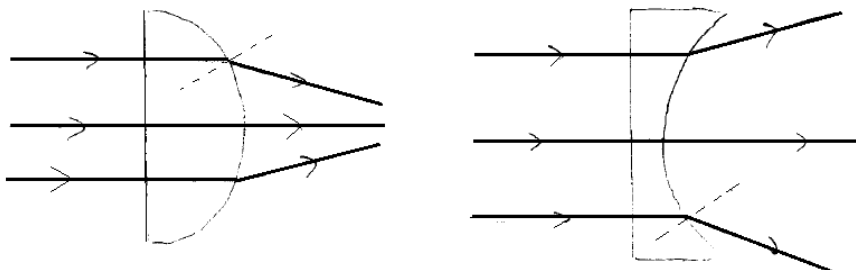
$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$



2. 4 point(s)

Lorsque le rayon passe de l'air à la lentille en incidence normale, il n'est pas dévié car $i_1 = i_2 = 0$. Ensuite, quand il passe de la lentille à l'air, il passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent et s'écarte alors de la normale.

On se rend compte que, du fait de la forme des lentilles, les rayons se rapprochent de l'axe optique après une lentille plan convexe et s'en écartent après une lentille plan concave.



3. 2 point(s)

D'après les observations précédentes, on remarque que les rayons convergent vers l'axe optique après une lentille plan convexe : c'est une **lentille convergente**. Inversement, les rayons divergent après une lentille plan concave : c'est une **lentille divergente**.

4. 3 point(s)

Le schéma de conjugaison est le suivant :

$$A_{\infty} \xrightarrow{(L_1)} F'_1 = F_2 \xrightarrow{(L_2)} A'_{\infty}$$

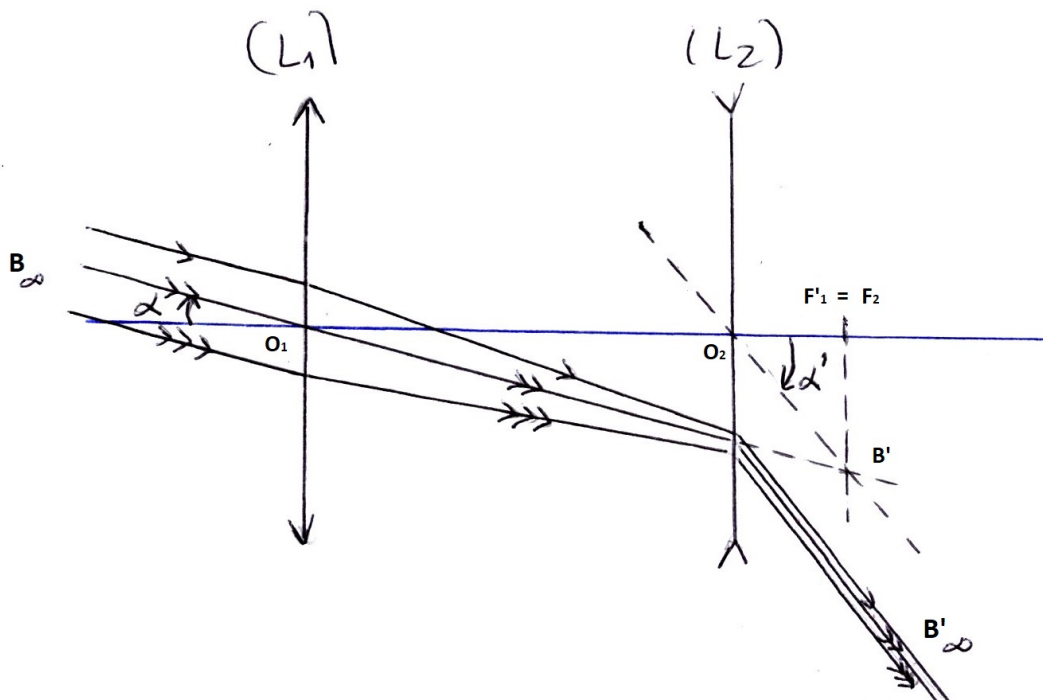
L'image de A_{∞} par la lentille 1 est, par définition, le foyer principal image de L_1 . L'objet donnant A'_{∞} par la lentille 2 est, par définition, le foyer principal objet de L_2 . Ainsi, $F'_1 = F_2$.

L'encombrement de la lentille est alors $\ell = \overline{O_1 O_2} = \overline{O_1 F'_1} + \overline{F_2 O_2} = f'_1 + f'_2$ et comme $f'_2 = -|f'_2| < 0$, on a :

$$\ell = f'_1 - |f'_2| .$$

5. 2 point(s)

On obtient le schéma suivant :



6. 2 point(s)

On remarque que α et α' sont de même signe (ici, ils seraient négatifs si les angles étaient orientés) donc **l'image est droite**.

7. 3 point(s)

Dans le triangle $O_1 F'_1 B$, on a : $\tan \alpha = \frac{F'_1 B}{f'_1} \simeq \alpha$ car $\alpha \ll 1$.

Dans le triangle $O_2 F_2 B'$, on a : $\tan \alpha' = \frac{F'_1 B}{|f'_2|} \simeq \alpha'$ car $\alpha' \ll 1$.

On a donc

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{f'_1}{|f'_2|} .$$

8. 3 point(s)

On a les relations suivantes :

$$G = \frac{f'_1}{|f'_2|} = -\frac{f'_1}{f'_2}$$

$$\ell = f'_1 + f'_2$$

On a donc : $\ell = -f'_2 G + f'_2 \Rightarrow f'_2 = \frac{\ell}{1-G} \simeq -1,3 \text{ cm}$ puis $f'_1 = -G f'_2 \simeq 26 \text{ cm}$ On a bien $|f'_2| < f'_1$.

9. 3 point(s)

On a $\tan \alpha = \frac{h}{d}$ et comme $\alpha \ll 1$, on obtient $\alpha \simeq \frac{h}{d} \simeq 6,7 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$.

À travers les jumelles, on a : $\alpha' = G \alpha \simeq 1,3 \cdot 10^{-1} \text{ rad}$.

On a bien $\alpha \ll 1$ mais $\alpha' > \frac{1}{10}$ donc on n'a pas rigoureusement $\alpha' \ll 1$.

Cependant, on remarque que $\tan \alpha' \simeq 1,3 \cdot 10^{-1} \simeq \alpha'$ donc les simplifications utilisées précédemment sont bien valables.

III.2 Enregistrement d'interférences ultra-sonores

On dispose deux sources ultra-sonores quasi-ponctuelles E_1 et E_2 à une distance $a = 5,0 \text{ cm}$ l'une de l'autre (figure A). Les sources émettent en phase deux ondes ultra-sonores progressives sinusoïdales, ayant la même amplitude A_0 et la même fréquence $f = 40 \text{ kHz}$.

À une distance $D = 1,0 \text{ m}$ des deux émetteurs, on enregistre le son grâce à un récepteur que l'on peut déplacer selon un axe (Ox) parallèle à la droite $(E_1 E_2)$.

1. 2 point(s)

Au point O, les ondes émises par les deux émetteurs sont en phase, le signal est maximal. À mesure que le récepteur s'écarte du point O, le déphasage entre les deux ondes augmente, et l'amplitude du signal reçu diminue, jusqu'à s'annuler lorsque les deux ondes sont en opposition de phase. Alors, l'amplitude augmente à nouveau jusqu'à atteindre un deuxième maximum correspondant à un déphasage de 2π . Le signal du récepteur est une fonction périodique de x .

2. 3 point(s)

cf. cours, la démonstration est celle de la différence de marche dans le dispositif des trous d'Young.

3. 4 point(s)

★ Les positions x_n correspondant à un signal maximal sont celles pour lesquelles le déphasage est un multiple de 2π :

$$\Delta\phi = \frac{2\pi\delta}{\lambda} = \frac{2\pi a x_n}{\lambda D} = 2n\pi \rightarrow x_n = \frac{n\lambda D}{a}.$$

★ L'interfrange est l'intervalle entre deux maxima successifs, il vaut donc

$$i = \frac{\lambda D}{a}.$$

$$\text{AN: } i = \frac{cD}{af} = 0,17 \text{ m} = 17 \text{ cm}.$$

4. 3 point(s)

La surpression en M est la somme des surpressions acoustiques dues à E_1 et E_2 :

$$\begin{aligned}
 p(M, t) &= p_1(t) + p_2(t) \\
 &= A_0 \cos(\omega t + \varphi_1) + A_0 \cos(\omega t + \varphi_2) \\
 &= 2A_0 \cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right).
 \end{aligned}$$

L'amplitude de la surpression totale vaut donc $A = 2A_0 \cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right)$.

5. 3 point(s)

En utilisant l'expression fournie, on retrouve la formule de Fresnel

$$I = KA^2 = 4KA_0^2 \cos^2\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) = 2KA_0^2 [1 + \cos(\varphi_1 - \varphi_2)].$$

La différence de phase entre les deux ondes vaut $\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{2\pi(r_1 - r_2)}{\lambda} = \frac{2\pi ax}{\lambda D}$, et donc

$$I(x) = 2KA_0^2 \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi ax}{\lambda D}\right) \right].$$

La fonction $I(x)$ a l'allure suivante :

